محاضرة ١

التجربة العشوائية

- نعلم عنها جميع النتائج الممكنة لكن لا نستطيع تحديد أي منها سيقع

فضاء العينة

- هو فئة جميع النتائج الممكنة لتجربة عشوائية
- يرمز لها ← S ← القانون ← 2^n معامل ثابت ← عدد مرات الرمي
- لها وجهين ← الصورة (H) ← الكتابة (T)
- فضاء العينة لها هو ← S:{H, T}

★ الحدث البسيط يحتوي على ← عنصر واحد

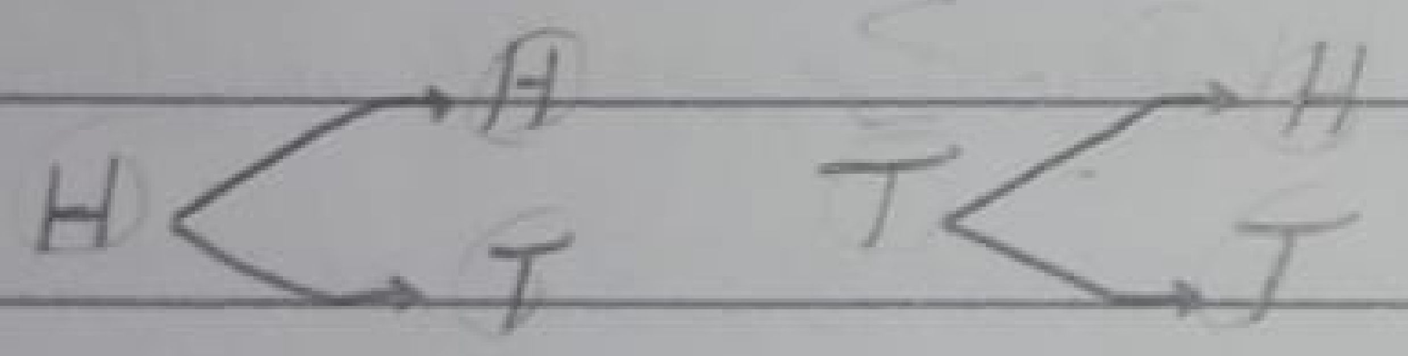
★ الحدث المركب يحتوي على ← أكثر من واحد

★ العملة المعدنية لديها ← صورة (H)، كتابة (T)

مثال

- عند إلقاء عملة مرتين وملاحظة شكلها الوجه العلوي فإن فضاء العينة هو:

- S = {(H,H), (H,T), (T,H), (T,T)}



ملحوظة

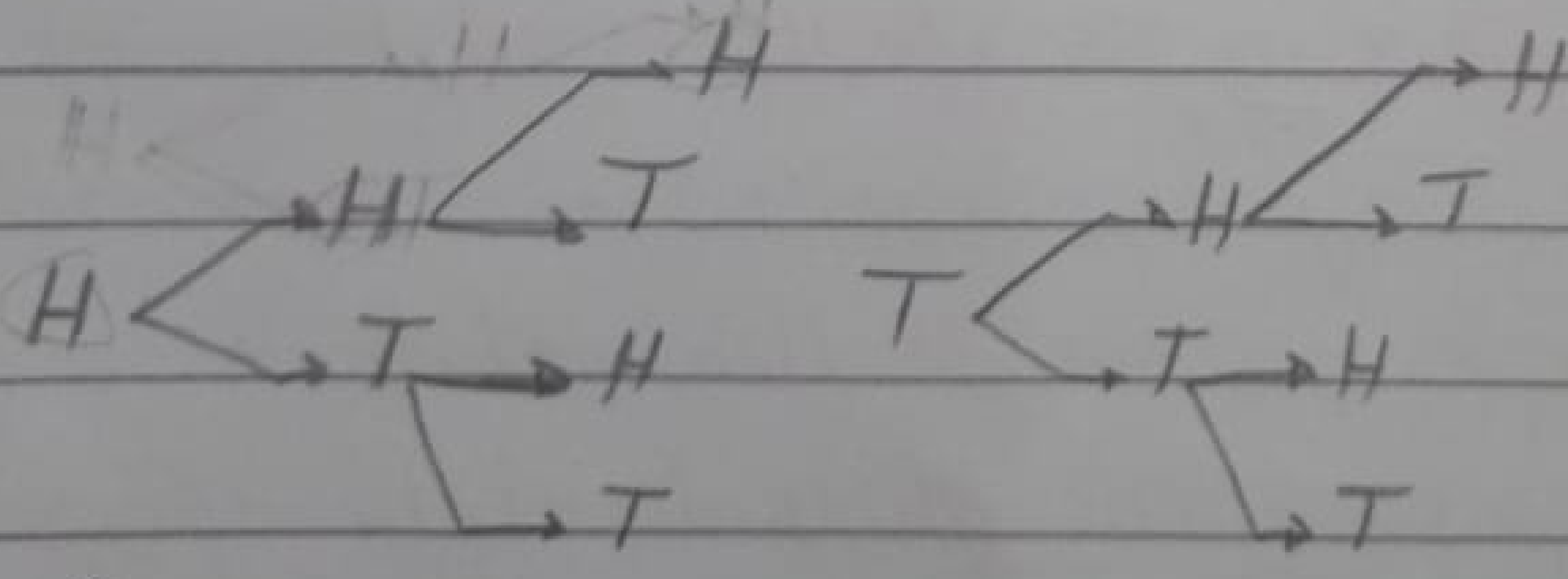
★ عند إلقاء العملة المعدنية مرة واحدة فإن فضاء العينة ← 2 زوج مرتب

★ عند إلقاء العملة المعدنية مرتين فإن فضاء العينة ← 4 زوج مرتب

★ عند إلقاء العملة المعدنية ثلاث مرات فإن فضاء العينة ← 8 زوج مرتب

مثال

- عند إلقاء العملة المعدنية ثلاثة مرات فإن فضاء العينة هو:



S = {(H,H,H), (H,H,T),
(H,T,H), (H,T,T),
(T,H,H), (T,H,T),
(T,T,H), (T,T,T)}

١١

17/10/2026 06:38

أمثلة عن إلقاء عملة معدنية

~~بـ/ كان فضاء العينة أوجد احتمالية عدد مرات وقوع الوجه صورة~~

ل عند إلقاء العملة المعدنية مرتين = 4 أزواج مرتب ✓ $S = \{(H,H),(H,T),(T,H),(T,T)\}$

ل أوجد احتمال ظهور الصورة مرتين معاً = (H,H) ✓ $\frac{1}{4} = 0.25$

ل احتمال ظهور الكتابة مرتين معاً = (T,T) ✓ $\frac{1}{4} = 0.25$

ل احتمال ظهور مرة كتابة ومرة صورة = $(H,T),(T,H)$ ✓ $\frac{2}{4} = 0.5$

ل عند إلقاء عملة معدنية ثلاث مرات متتالية = 8 أزواج مرتب

ل احتمال ظهور الصورة مرتين معاً = $(HH,T)(H,T,H),(THH)$ ✓ $\frac{3}{8} = 0.375$

ل أوجد احتمال ظهور الكتابة مرة واحدة فقط = $(HHT)(HTH),(THH)$ ✓ $\frac{3}{8}$

حجر النرد

ل أوجد ظهور الصورة ثلاث مرات معاً = (HHH) أو الكتابة = (TTT) ✓ $\frac{1}{8}$

ل عند إلقاء حجر نرد مرة واحدة فإن فضاء العينة ✓ 6 ✓ $S = \{1,2,3,4,5,6\}$

مثال

ل عند إلقاء حجر نرد مرتين فإن فضاء العينة

ل $S = 36$

ل $S = \{(1,1)(1,2)(1,3),(1,4),(1,5)(1,6),(2,1)(2,2)(2,3)(2,4)$
$(2,5),(2,6)(3,1),(3,2)(3,3),(3,4)(3,5),(3,6),(4,1),(4,2)$
$(4,3),(4,4),(4,5),(4,6),(5,1),(5,2),(5,3),(5,4),(5,5)$
$(5,6),(6,1),(6,2),(6,3),(6,4),(6,5),(6,6)\}$

الأمثلة

ل أوجد احتمال ظهور عددين مجموعهم 6 = $(2,4)(4,2)(5,1)(1,5)(3,3)$ ✓ $\frac{5}{36}$

ل أوجد احتمال ظهور رقم واحد في الرمية الأولى وظهور عدد يقبل القسمة على 2 في الأخرى = 2 $(1,2)(1,4)(1,6)$ ✓ $\frac{3}{36}$

ل أوجد احتمال ظهور عددين مجموعهم 3 أعند رمي حجر النرد مرتين = صفر

ل أوجد احتمال ظهور عددين حاصل طرحهم 2 = $(4,2)(2,4)(4,6)(6,4)(1,3)(3,1)$ $(3,5)(5,3)$ ✓ $\frac{8}{36}$

17/10/2026 06:38

الحدث الحادثة

- هو أي فئة جزئية من فضاء العينة S لتجربة عشوائية

حدث مؤكد

- مؤكد حدوثه ← هو عكس الحدث المستحيل
- أحتمال حدوث المؤكد ← 1

حدث ممكن

- صفر $\le P(A) \le 1$ ← حدث
- القانون ←

$$\text{أحتمال الحدث} = \frac{\text{عدد مرات وقوع الحدث}}{\text{عدد مرات التجربة ككل}}$$

- من الممكن يقع ومن الممكن ألا يقع

حدث مستحيل

- أحتمال الحدوث ← صفر
- مستحيل حدوثه ← يرمز له ← $\emptyset$
- مثال ← أحتمال أن يكون طالب في الصف الأول الثانوي لديه 7 سنوات

الأحداث المتنافية

- حدثين متنافيان إذا كان وقوع أحدهما يمنع وقوع الأخر
- يكونا متنافين اذا كان ← A, B ← $A \cap B = \emptyset$

الأحداث المستقلة

- حدثين مستقلين اذا كان وقوع أحدهما لا يمكن ولا يؤثر ع وقوع الأخر

ملحوظة ملحوظة

- الحدث الممكن ← لا يمكن أن يكون صفر أو 1
- لا يمكن نا نتج لتجربة عشوائية أن تكون سالب
- على الأكثر أخذ الرقم اللي ادهولي وانزل
- على الأقل أخذ الرقم اللي ادهولي واطلع

17/10/2026 06:38

أمثلة

1- أوجد ظهور احد الارقم 3 على الأكثر ← 3، 2، 1 ← $\frac{3}{6}$

2- أوجد ظهور احد الأرقم 2 على الأقل ← 2، 3، 4، 5، 6 ← $\frac{2}{6}$

3- أوجد احتمال ظهور الرقم 7 ← مستحيل / صفر

17/10/2026 06:38